

TEMA 3 DE 12

Porcentaje que representa una cantidad de un total

Porcentaje (p) · Cantidad (c) · Total (t)

Fórmula

$$p = \frac{c}{t} \times 100$$

Ejemplo

Estudiamos 10 h y 4 h son de matemáticas. ¿Qué porcentaje dedicamos a matemáticas? $p = \frac{4}{10} \times 100 = 40\%$

Ejemplo

En una biblioteca hay 800 libros, de los cuales 200 son de matemáticas. ¿Qué porcentaje corresponde a matemáticas?

$$p = \frac{200}{800} \times 100 = 0,25 \times 100 = 25\% \quad \text{o bien} \quad \frac{200}{800} = \frac{x}{100} \Rightarrow x = \frac{200 \times 100}{800}$$

Respuesta: El 25 % de los libros corresponde a matemáticas.

Ejemplo

Un cesto con 15 manzanas; tomamos 3. $p = \frac{3}{15} \times 100 = 20\%$

Ejemplo

En una bolsa hay 250 bolas y el 20 % son rojas. ¿Cuántas bolas rojas hay?

$$250 \cdot \frac{20}{100} = 250 \cdot 0,2 = 50 \text{ bolas rojas}$$

Ejemplo

En un frutero hay 36 frutas y 6 son plátanos. ¿Porcentaje de plátanos?

$$p = \frac{6}{36} \times 100 = 16,67\%$$

Ejemplo

El 15 % de las frutas de un almacén son plátanos y hay 120 unidades. ¿Cuántas frutas hay?

$$\frac{120}{15} = \frac{x}{100} \Rightarrow x = \frac{120 \cdot 100}{15} = \frac{12000}{15} = 800$$

Con la fórmula:

$$15 = \frac{120}{T} \cdot 100 \Rightarrow 15 T = 120 \cdot 100 \Rightarrow T = \frac{120 \cdot 100}{15} = 800$$

(C = cantidad, T = total)